
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA - "Dr. THOMAZ NOVELINO"

DESENVOLVIMENTO MOBILE COM REACT NATIVE

Atividade Prática — Captura de Foto e Vídeo com **react-native-vision-camera**

Substituindo o ImagePicker (Expo) por uma câmera de alto desempenho

**Data da Entrega do Link do seu GitHub no Teams:
25/05/2024 até às 23h59**

APRESENTAÇÃO NO COMPUTADOR 26/05/2024

1. Objetivo

Nesta atividade, você irá migrar um aplicativo existente que utiliza o ImagePicker do Expo para captura de foto e vídeo, substituindo-o pela biblioteca react-native-vision-camera — uma câmera de alto desempenho nativa para React Native, construída com AVFoundation (iOS) e CameraX (Android).

Ao final, você deverá ser capaz de:

- Instalar e configurar a react-native-vision-camera em um projeto Expo
- Solicitar permissões de câmera e microfone com os hooks da biblioteca
- Renderizar um preview de câmera em tempo real na tela
- Capturar fotos usando o CameraPhotoOutput
- Gravar vídeos usando o CameraVideoOutput
- Exibir a mídia capturada no aplicativo
- Salvar fotos e vídeos na galeria do dispositivo com expo-media-library

2. Contexto e Motivação

O app base (<https://github.com/XandyGomes/ProjetoCameraArmazenamento.4.DSM.2026.1>) já funciona com o ImagePicker do Expo. Ele possui quatro funcionalidades:

1. Tirar Foto — abre a câmera para capturar imagem
2. Selecionar Foto da Galeria — abre a galeria para escolher imagem
3. Gravar Vídeo — abre a câmera para gravação de vídeo
4. Selecionar Vídeo da Galeria — abre a galeria para escolher vídeo

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA - "Dr. THOMAZ NOVELINO"

O ImagePicker é simples e prático, mas possui limitações: ele abre a câmera do SO como tela separada, não permite renderizar a câmera diretamente na tela do app, e não oferece controles como zoom, foco por toque, flash, troca de câmera em tempo real, entre outros. A VisionCamera resolve tudo isso.

Por que usar a VisionCamera?

- Preview nativo em tempo real renderizado diretamente na sua tela
- Acesso total ao hardware: zoom, foco, flash, troca de câmera frontal/traseira
- API moderna com hooks React (useCameraPermission, usePhotoOutput, useVideoOutput)
- Extensível com Frame Processors para visão computacional (IA, QR Code, etc.)
- Utiliza AVFoundation (iOS) e CameraX (Android) — os frameworks nativos de câmera mais modernos

3. Comparativo: ImagePicker vs VisionCamera

Aspecto	ImagePicker (Expo)	VisionCamera
Preview em tempo real	Nao — abre tela separada do SO	Sim — componente <Camera /> na tela
Controle de zoom	Nao disponivel	Sim — via prop zoom
Troca de camera	Nao (apos abrir)	Sim — em tempo real
Flash / Tocha	Limitado	Controle total
Foco por toque	Depende do SO	Sim — Tap to Focus
Permissoes	Camera.request...	Hook useCameraPermission
Captura de foto	launchCameraAsync()	photoOutput.capturePhoto()
Gravacao de video	launchCameraAsync(video)	videoOutput.startRecording()
Frame Processors	Nao	Sim — analise em tempo real
Suporte Expo Go	Sim	Nao — requer build nativo

4. Requisitos do Ambiente

4.1 Dependências a Instalar

Execute os comandos abaixo na raiz do seu projeto Expo:

```
npm install react-native-vision-camera
npm install react-native-nitro-modules react-native-nitro-image
```

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA - "Dr. THOMAZ NOVELINO"

As dependências react-native-nitro-modules e react-native-nitro-image são necessárias pois a VisionCamera é construída sobre o Nitro Modules, o framework de módulos nativos de alta performance.

4.2 Configuração do app.json

Adicione as permissões necessárias ao seu arquivo app.json (dentro de "expo")

4.3 Build Nativo (Obrigatório)

ATENÇÃO — Expo Go NAO funciona com VisionCamera

A VisionCamera utiliza módulos nativos que não estão presentes no Expo Go. Você PRECISA gerar um build de desenvolvimento. Veja documentação de Build Nativo para Expo, para conseguir realizar a tarefa.

5. Critérios de Avaliação

Criterio	Descricao
Tarefa 1 — Configuracao	Dependencias instaladas, permissoes no app.json e build nativo funcional
Tarefa 2 — Preview	Camera renderizada em tempo real com botao de troca frontal/traseira
Tarefa 3 — Foto	Captura de foto, exibicao na tela e salvamento na galeria
Tarefa 4 — Video	Gravacao/parada de video, feedback visual e salvamento na galeria
Tarefa 5 — Extra	Troca de camera em tempo real e controle de flash

6. Checklist de Entrega

Antes de entregar, confirme que todos os itens abaixo estão completos:

- ☐ Dependencias instaladas (vision-camera, nitro-modules, nitro-image)
- ☐ Permissoes configuradas no app.json (camera e microfone)
- ☐ Build nativo executado com sucesso (prebuild + run:android ou run:ios)
- ☐ Preview de camera em tempo real funcionando
- ☐ Captura de foto com exibicao e salvamento na galeria
- ☐ Gravacao de video com inicio, parada, feedback visual e salvamento
- ☐ Botao de troca de camera (frontal/traseira) implementado
- ☐ Controle de flash implementado (off/on/auto)

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA - "Dr. THOMAZ NOVELINO"

- ☐ Código fonte organizado e comentado
- ☐ Screenshots/videos de todas as funcionalidades incluídos
- ☐ Repositório Git para o envio na Tarefa

7. Recursos e Documentação

Recurso	Link
VisionCamera — Documentação Oficial	https://visioncamera.margelo.com/docs
VisionCamera — API Reference	https://visioncamera.margelo.com/api
Expo Camera (referência do app base)	https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/camera/
Expo MediaLibrary	https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/media-library/
GitHub — react-native-vision-camera	https://github.com/mrousavy/react-native-vision-camera

8. Observações Finais

Sobre o Build Nativo

Lembre-se: a VisionCamera NAO funciona no Expo Go.

Para testar no seu celular sem um Mac, use o EAS Build com perfil de desenvolvimento:

```
eas build --profile development --platform android
```

Isso gera um .apk que pode ser instalado diretamente no Android.

Sobre Testes em Emulador

O Android Emulator (AVD) suporta camera simulada para testes basicos.

No iOS Simulator, a camera NAO funciona — e necessario dispositivo fisico.

Para Android, execute: `npx expo run:android` (com emulador ou dispositivo conectado via USB).

**Bom trabalho,
Prof. Alexandre Gomes**